

Thomas Kalkülüs Kitabından Seçilen Çalışma Soruları 2

Fonksiyonların Ekstrem Değerleri ve Ortalama Değer Teoremi

1 Grafik Üzerinden Ekstrem Değer Analizi

Aşağıda verilen parçalı fonksiyonların grafiklerini çizin ve verilen tanım kümelerinde (eğer varsa) mutlak/yerel ekstremum değerlerini bulunuz:

$$1. f(x) = \begin{cases} \frac{4}{x}, & -1 \leq x < 0 \\ \sqrt{x}, & 0 \leq x \leq 4 \end{cases}$$

$$2. g(x) = \begin{cases} -x, & -2 \leq x < 0 \\ 2 \sin x, & 0 \leq x \leq \pi/2 \end{cases}$$

2 Kapalı Aralıklarda Mutlak Ekstrem Değerler

Aşağıdaki fonksiyonların verilen aralıklarda mutlak maksimum ve mutlak minimum değerlerini bulunuz ve bu noktaların koordinatlarını yazınız:

$$1. f(x) = 4 - x^2, \quad -3 \leq x \leq 1$$

$$2. f(x) = 2 - (x + 1)^{2/3}, \quad -2 \leq x \leq 0$$

$$3. f(\theta) = \tan \theta, \quad -\frac{\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$$

$$4. y = 2 - |t|, \quad -1 \leq t \leq 3$$

$$5. f(x) = x^{4/3}, \quad -1 \leq x \leq 8$$

3 Kritik Noktaların Belirlenmesi

Verilen fonksiyonların tüm kritik noktalarını bulunuz:

$$1. f(x) = (x - 1)^2(x - 3)^3$$

$$2. g(x) = \sqrt{2x - x^2}$$

4 Fonksiyonların Ekstrem Değer Analizi

Aşağıdaki fonksiyonların ekstrem (mutlak ve yerel) değerlerini bulunuz ve bu değerlerin hangi noktalarda gerçekleştiğini belirtiniz:

$$1. y = -x^3 + x^2 + 8x + 5$$

$$2. y = \sqrt{3 + 2x - x^2}$$

$$3. y = \frac{x+1}{x^2+2x+2}$$

$$4. y = \cos^{-1}(e^x)$$

$$5. y = \begin{cases} -x^2 - 2x + 4, & x \leq 1 \\ -x^2 + 6x - 4, & x > 1 \end{cases}$$

5 Ortalama Değer Teoremi (ODT) Uygulamaları

Verilen fonksiyon ve aralıklar için $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ denklemini sağlayan c değerlerini bulunuz:

$$1. f(x) = \sin^{-1}(x), \quad [-1, 1]$$

$$2. g(x) = \begin{cases} x^3, & -2 \leq x \leq 0 \\ x^2, & 0 < x \leq 2 \end{cases}$$

6 ODT Hipotez Kontrolü

Aşağıdaki fonksiyonların verilen aralıklarda Ortalama Değer Teoremi hipotezlerini (süreklilik ve türevlenebilirlik) sağlayıp sağlamadığını belirleyiniz:

$$1. f(x) = (2x - 1)^{2/3}, \quad [0, 9/2]$$

$$2. f(x) = \sqrt{x - x^2}, \quad [0, 1]$$

$$3. g(x) = \begin{cases} x^2 - x, & -2 \leq x \leq -1 \\ 2x^2 - 3x - 3, & -1 < x \leq 0 \end{cases}$$

Belirtilen $[0, 2]$ aralığında ODT hipotezinin sağlanması için gerekli a, m ve b değerlerini bulunuz:

$$f(x) = \begin{cases} 3, & x = 0 \\ -x^2 + 3x + a, & 0 < x < 1 \\ mx + b, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

7 Kök Varlığı ve Tekliği

Aşağıdaki fonksiyonların verilen aralıklarda tam olarak bir kökü olduğunu gösteriniz:

$$1. g(x) = \sqrt{x} + \sqrt{1+x} - 4, \quad (0, \infty)$$

$$2. r(\theta) = \sec \theta - \frac{1}{\theta^3} + 5, \quad (0, \pi/2)$$

8 Birinci Türev Testi ve Monotonluk

Türevleri verilen fonksiyonların kritik noktalarını, artan/azalan oldukları aralıkları ve yerel ekstremum noktalarını bulunuz:

1. $f'(x) = (2 - e^x)(x - 1)^2$

2. $f'(x) = (x - 2)^2(x + 1)$

3. $f'(x) = x \ln(2 - x)$

4. $f'(x) = \frac{x^2(x-1)}{x+2}, \quad x \neq -2$

5. $f'(x) = (\sin x + \cos x)(\sin x - \cos x), \quad 0 \leq x \leq 2\pi$

9 Kapsamlı Fonksiyon Analizi

Aşağıdaki fonksiyonlar için artan/azalan aralıkları saptayınız ve yerel/mutlak ekstrem değerlerini belirleyiniz:

1. $f(x) = x\sqrt{8 - x^2}$

2. $g(x) = x^2\sqrt{5 - x}$

3. $f(x) = x^2 \ln x$

4. $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1, \quad -\infty < x \leq 3$

5. $f(x) = \sqrt{3} \cos x + \sin x, \quad 0 \leq x \leq 2\pi$